

Lista de Exercícios

Aula 08 . Herança

Disciplina	Programação Orientada a Objetos		
Professor	Chauã Queirolo		
Entrega	-	Valor	-

Resumo

Herança permite criar uma classe nova a partir de uma classe já existente. A classe original é chamada de classe pai, superclasse ou classe base. A classe nova é chamada de classe filha, subclasse ou classe derivada.

Em Dart, usa-se **extends** para indicar herança. A classe filha herda atributos e métodos da classe pai. Quando a classe pai possui construtor com parâmetros, a classe filha precisa chamar esse construtor usando **super(...)**.

```
class Funcionario {
  String nome;
  double salario;

  Funcionario(this.nome, this.salario);

  void exibirDados() {
    print('Nome: $nome');
    print('Salário: R\$ $salario');
  }
}

class Gerente extends Funcionario {
  String setor;

  Gerente(String nome, double salario, this.setor) : super(nome, salario);
}
```

Quando a classe filha precisa alterar o comportamento herdado, usa-se sobrescrita de método com **@override**.

```
@override
void exibirDados() {
  super.exibirDados();
  print('Setor: $setor');
}
```

A regra principal é: **use herança quando a relação for “é um”**. Por exemplo, Gerente é um Funcionario, então herança faz sentido. Já Funcionario tem um Endereco; nesse caso, não é herança, é composição.

Atividades

Questão 1

Crie uma classe `Funcionario` com os atributos `nome` e `salario`. A classe deve ter um construtor para receber os dois valores e um método `exibirDados()` para mostrar as informações.

Depois, crie uma classe `Gerente` que herda de `Funcionario`. Além dos dados herdados, o gerente deve possuir o atributo `setor`. Sobrescreva o método `exibirDados()` para mostrar também o setor do gerente.

No `main()`, crie um funcionário comum e um gerente. Chame o método `exibirDados()` para os dois objetos.

Questão 2

Crie uma classe `Produto` com `nome`, `preco` e método `exibir()`. Depois, crie a classe `ProdutoPerecivel`, que herda de `Produto` e adiciona o atributo `dataValidade`. No método `exibir()`, o produto perecível deve mostrar os dados do produto e também a data de validade.

Questão 3

Crie uma classe `Veiculo` com `marca`, `modelo` e `ano`. Ela deve possuir um método `exibirFicha()`. Depois, crie uma classe `Carro` que herda de `Veiculo` e adiciona `quantidadePortas`. Sobrescreva o método `exibirFicha()` para exibir todos os dados do carro.

Questão 4

Crie uma classe `ContaBancaria` com `titular`, `saldo`, métodos `depositar(double valor)`, `sacar(double valor)` e `exibirSaldo()`. Depois, crie uma classe `ContaPoupanca` que herda de `ContaBancaria` e possui o atributo `taxaRendimento` de 1%. Depois, crie uma classe `ContaCorrente` que herda de `ContaBancaria` e possui o atributo `taxaRendimento` de 5%.

Crie um método `aplicarRendimento()` que aumente o saldo conforme a taxa.

Questão 5

Crie uma classe `Pessoa` com `nome` e `idade`. Depois, crie uma classe `Aluno` que herda de `Pessoa` e adiciona `matricula` e `curso`. O método `exibirDados()` deve ser sobrescrito em `Aluno`.

Questão 6

Crie uma classe `Ingresso` com `evento` e `valor`. Ela deve ter um método `exibirResumo()`. Depois, crie uma classe `IngressoVip` que herda de `Ingresso` e adiciona `valorAdicional`. Crie um método `valorFinal()` que retorne o valor do ingresso somado ao adicional.

Questão 7

Crie uma classe `Animal` com `nome` e método `emitirSom()`. Depois, crie uma classe `Cachorro` que herda de `Animal` e sobrescreve `emitirSom()` para mostrar "au au" específica. Faça o mesmo para classe `Gato` e `Passaro`. No `main()`, crie um objeto para cada animal e mande todos emitirem som.

Questão 8

Crie uma classe Livro com titulo, autor e método `exibirInformacoes()`. Depois, crie uma classe LivroDigital que herda de Livro e adiciona tamanhoArquivo. Sobrescreva `exibirInformacoes()` para mostrar também o tamanho do arquivo.

Questão 9

Crie uma classe Pedido com `codigo`, `valorTotal` e método `exibirPedido()`. Depois, crie uma classe PedidoDelivery que herda de Pedido e adiciona `enderecoEntrega` e `taxaEntrega`. Crie um método `calcularValorFinal()`.

Questão 10

Crie uma classe Dispositivo com `marca`, `modelo` e método `ligar()`. Depois, crie uma classe Smartphone que herda de Dispositivo e adiciona `sistemaOperacional`. Sobrescreva o método `ligar()` para mostrar uma mensagem específica.

Questão 11

Neste exercício, você deve criar uma pequena hierarquia de classes usando herança em Dart. O objetivo é praticar **extends**, **super**, reaproveitamento de atributos e sobrescrita de métodos com **@override**.

Personagem

Crie uma classe Personagem para representar qualquer personagem do sistema. Essa classe deve possuir `nome`, `vida` e `nível`. O nome não pode ser vazio. A vida não pode ser negativa. O nível deve ser maior ou igual a 1.

A classe deve permitir exibir o status do personagem, receber dano e verificar se o personagem ainda está vivo. Ao receber dano, a vida deve ser reduzida, mas nunca pode ficar abaixo de zero. Um personagem está vivo quando sua vida é maior que zero.

Combatente

Em seguida, crie uma classe Combatente, que representa personagens capazes de atacar. Essa classe deve herdar de Personagem e adicionar a `força` do combatente. Todo combatente deve conseguir atacar outro personagem. O dano causado pelo ataque deve ser baseado na força.

Guerreiro

Depois, crie uma classe Guerreiro, que herda de Combatente. O guerreiro deve possuir `armadura`. Ao exibir seu status, além das informações comuns de personagem, também deve mostrar sua armadura. O guerreiro também deve possuir um ataque pesado, que causa o dobro da força como dano.

Arqueiro

Crie também uma classe Arqueiro, que herda de Combatente. O arqueiro deve possuir uma quantidade de flechas. Ao atacar, o arqueiro só pode realizar o ataque se tiver pelo menos uma flecha disponível. Cada ataque consome uma flecha. Caso não tenha flechas, deve ser exibida uma mensagem informando que o arqueiro não pode atacar.

Mago

Crie uma classe Mago, que herda de Combatente. O mago deve possuir mana. Além do ataque comum herdado de combatente, o mago deve conseguir lançar magia. A magia só pode ser lançada se o mago tiver pelo menos 10 pontos de mana. Ao lançar magia, o mago causa dano igual à sua força somada a 15 e consome 10 pontos de mana.

Inimigo

Agora crie uma classe Inimigo, que também herda de Personagem. Essa classe representa personagens inimigos e deve possuir uma recompensa. Todo inimigo deve conseguir exibir o valor da recompensa concedida quando for derrotado.

Goblin

A partir de Inimigo, crie uma classe Goblin. O goblin deve possuir velocidade. Ao exibir seu status, além das informações comuns de personagem, também deve mostrar sua velocidade.

Dragao

Por fim, crie uma classe Dragao, que herda de Inimigo. O dragão deve possuir poder de fogo. Ele deve conseguir soltar fogo em outro personagem, causando dano igual ao seu poder de fogo.

Programa Principal

No programa principal, crie pelo menos um objeto de cada uma das seguintes classes: Guerreiro, Arqueiro, Mago, Goblin e Dragao.

Use os seguintes personagens:

- Thoran, o guerreiro.
- Lia, a arqueira.
- Merlin, o mago.
- Gob, o goblin.
- Ignis, o dragão.

Depois, execute uma sequência de ações: o guerreiro deve atacar o goblin; o arqueiro deve atacar o goblin; o mago deve lançar magia no dragão; o dragão deve soltar fogo no guerreiro.

Ao final, exiba o status de todos os personagens.